

小结

78

类型是 C++ 编程的基础。

类型规定了其对象的存储要求和所能执行的操作。C++ 语言提供了一套基础内置类型，如 `int` 和 `char` 等，这些类型与实现它们的机器硬件密切相关。类型分为非常量和常量，一个常量对象必须初始化，而且一旦初始化其值就不能再改变。此外，还可以定义复合类型，如指针和引用等。复合类型的定义以其他类型为基础。

C++ 语言允许用户以类的形式自定义类型。C++ 库通过类提供了一套高级抽象类型，如输入输出和 `string` 等。

术语表

地址 (address) 是一个数字，根据它可以找到内存中的一个字节。

别名声明 (alias declaration) 为另外一种类型定义一个同义词：使用“名字=类型”的格式将名字作为该类型的同义词。

算术类型 (arithmetic type) 布尔值、字符、整数、浮点数等内置类型。

数组 (array) 是一种数据结构，存放着一组未命名的对象，可以通过索引来访问这些对象。3.5 节将详细介绍数组的知识。

auto 是一个类型说明符，通过变量的初始值来推断变量的类型。

基本类型 (base type) 是类型说明符，可用 `const` 修饰，在声明语句中位于声明符之前。基本类型提供了最常见的数据类型，以此为基础构建声明符。

绑定 (bind) 令某个名字与给定的实体关联在一起，使用该名字也就是使用该实体。例如，引用就是将某个名字与某个对象绑定在一起。

字节 (byte) 内存中可寻址的最小单元，大多数机器的字节占 8 位。

类成员 (class member) 类的组成部分。

复合类型 (compound type) 是一种类型，它的定义以其他类型为基础。

const 是一种类型修饰符，用于说明永不改变的对象。`const` 对象一旦定义就无法再

赋新值，所以必须初始化。

常量指针 (const pointer) 是一种指针，它的值永不改变。

常量引用 (const reference) 是一种习惯叫法，含义是指向常量的引用。

常量表达式 (const expression) 能在编译时计算并获取结果的表达式。

constexpr 是一种函数，用于代表一条常量表达式。6.5.2 节（第 214 页）将介绍 `constexpr` 函数。

转换 (conversion) 一种类型的值转变成另外一种类型值的过程。C++ 语言支持内置类型之间的转换。

数据成员 (data member) 组成对象的数据元素，类的每个对象都有类的数据成员的一份拷贝。数据成员可以在类内部声明的同时初始化。

声明 (declaration) 声称存在一个变量、函数或是别处定义的类型。名字必须在定义或声明之后才能使用。

声明符 (declarator) 是声明的一部分，包括被定义的名字和类型修饰符，其中类型修饰符可以有也可以没有。

decltype 是一个类型说明符，从变量或表达式推断得到类型。

默认初始化 (default initialization) 当对象未被显式地赋予初始值时执行的初始化行

79